

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

POSTGRADO EN INFORMATICA

Maestria en Inteligencia Artificial y Data Science
para la Transformacion de Negocios



Propuesta de arquitectura de datos para la Clinica del Sur

Caso ficticio con Amazon RDS, Amazon S3 y AWS IAM

Modulo: V – Ecosistema de Negocios y Arquitecturas de Datos

Docente: Ronny Bazan Antequera, Ph.D.

Integrantes: Callisaya Genesis

Alave Sanjines Cristhian Rodrigo

Loza Ramirez Samuel

Liceth Quispe Apaza

1. Negocio y estrategia

1.1. Descripcion del negocio

El caso de estudio corresponde a una clinica que brinda servicios de atencion medica en diferentes especialidades. Para desarrollar sus actividades, la clinica genera y administra informacion relacionada con pacientes, medicos, especialidades, citas, atenciones, consultas y pagos.

Debido a la cantidad de informacion generada diariamente, es importante contar con una forma organizada de almacenar y gestionar estos datos, de manera que puedan utilizarse posteriormente para realizar analisis y apoyar la toma de decisiones.

1.2. Problema o necesidad

La clinica necesita mejorar la organizacion y el manejo de la informacion que genera durante sus actividades. Al tener los datos distribuidos en diferentes registros o archivos, puede resultar dificil obtener informacion actualizada sobre la atencion de los pacientes y el funcionamiento de los servicios.

Entre las principales necesidades se encuentran conocer que especialidades tienen mayor demanda, realizar un seguimiento de las citas atendidas y canceladas, y analizar la cantidad de atenciones realizadas.

Por este motivo, se propone implementar una arquitectura de datos en AWS que permita centralizar, almacenar y organizar la informacion de la clinica, facilitando su consulta y analisis.

1.3. Objetivo estrategico

Mejorar la gestion de las citas y la atencion de los pacientes mediante el analisis de los datos de la clinica, con el proposito de optimizar los servicios y el uso de los recursos disponibles.

2. Datos y Amazon RDS

La Clinica del Sur utilizara Amazon RDS para almacenar los datos estructurados relacionados con la administracion de pacientes, medicos, especialidades, consultorios, citas y atenciones. Las tablas estaran relacionadas mediante claves primarias y foraneas, lo que permitira organizar la informacion y realizar consultas para calcular los KPI definidos en el punto 3.

2.1. Tipos de datos

Cuadro 1: Tipos de datos relevantes para la clinica

N.	Tipo de dato	Descripcion
1	Datos de pacientes	Informacion basica para identificar y contactar al paciente.
2	Datos de medicos	Informacion de los profesionales que atienden en la clinica.
3	Datos de especialidades	Informacion de las especialidades medicas disponibles.
4	Datos de citas	Informacion sobre las citas programadas y su estado.
5	Datos de atenciones	Informacion sobre las atenciones realizadas a partir de una cita.

2.2. Informacion que se almacenara en RDS

Amazon RDS almacenara la informacion estructurada de la clinica: pacientes, medicos, especialidades, consultorios, citas y atenciones. Estos datos se organizaran en tablas relacionadas para registrar y consultar las operaciones de la clinica. La informacion de RDS servira como fuente principal para calcular

los KPI, mientras que los documentos, imagenes y reportes se almacenaran en Amazon S3.

2.3. Tablas basicas para RDS

PACIENTE

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripcion
paciente_id	INT	PK	Identificador unico del paciente.
ci	VARCHAR(20)	UNIQUE	Documento de identidad.
nombre	VARCHAR(100)	–	Nombre del paciente.
apellido	VARCHAR(100)	–	Apellido del paciente.
fecha_nacimiento	DATE	–	Fecha de nacimiento.
telefono	VARCHAR(20)	–	Numero de contacto.
email	VARCHAR(150)	–	Correo electronico.
fecha_registro	TIMESTAMP	–	Fecha y hora de registro.

ESPECIALIDAD

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripcion
especialidad_id	INT	PK	Identificador de la especialidad.
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE	Nombre de la especialidad.
descripcion	VARCHAR(255)	–	Descripcion de la especialidad.
estado	VARCHAR(20)	–	Activa o inactiva.

MEDICO

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripcion
medico_id	INT	PK	Identificador unico del medico.
nombre	VARCHAR(100)	–	Nombre del medico.
apellido	VARCHAR(100)	–	Apellido del medico.
matricula	VARCHAR(50)	UNIQUE	Matricula profesional.
especialidad_id	INT	FK	Especialidad del medico.
estado	VARCHAR(20)	–	Activo o inactivo.

CONSULTORIO

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripcion
consultorio_id	INT	PK	Identificador del consultorio.
nombre	VARCHAR(50)	–	Numero o nombre del consultorio.
ubicacion	VARCHAR(100)	–	Ubicacion fisica.
estado	VARCHAR(20)	–	Disponible o no disponible.

CITA

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripcion
cita_id	INT	PK	Identificador unico de la cita.
paciente_id	INT	FK	Paciente asociado.
medico_id	INT	FK	Medico asignado.
consultorio_id	INT	FK	Consultorio asignado.
fecha_cita	DATE	–	Fecha programada.
hora_programada	TIME	–	Hora programada.
estado	VARCHAR(20)	–	PROGRAMADA, CONFIRMADA, ATENDIDA, CANCELADA o NO_ATENDIDA.
motivo	VARCHAR(255)	–	Motivo general de la cita.

ATENCION

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripcion
atencion_id	INT	PK	Identificador unico de la atencion.
cita_id	INT	FK, UNI-QUE	Cita asociada a la atencion.
fecha_atencion	TIMESTAMP	–	Fecha y hora de la atencion.
estado	VARCHAR(20)	–	Estado de la atencion.
observacion	VARCHAR(255)	–	Observacion general de la atencion.

2.4. Datos de RDS utilizados para los KPI

Los KPI se calcularan a partir de los datos almacenados en las tablas de RDS. La relacion entre cada indicador y sus datos principales es la siguiente:

KPI	Datos principales de RDS
Pacientes atendidos por mes	PACIENTE.paciente_id, ATENCION.fecha_atencion y ATENCION.estado.
Porcentaje de citas canceladas	CITA.cita_id y CITA.estado.
Atenciones por especialidad	ESPECIALIDAD.especialidad_id, MEDICO.especialidad_id, CITA.medico_id y ATENCION.cita_id.

3. S3 y analisis de informacion**3.1. Informacion que se almacenara en Amazon S3**

Amazon S3 se utilizara para almacenar los archivos y documentos no estructurados generados por la Clinica del Sur. De esta manera, se mantendran separados los datos estructurados de RDS y los archivos de mayor tamano o de tipo documental.

- Resultados de laboratorio en formato PDF.
- Recetas medicas.

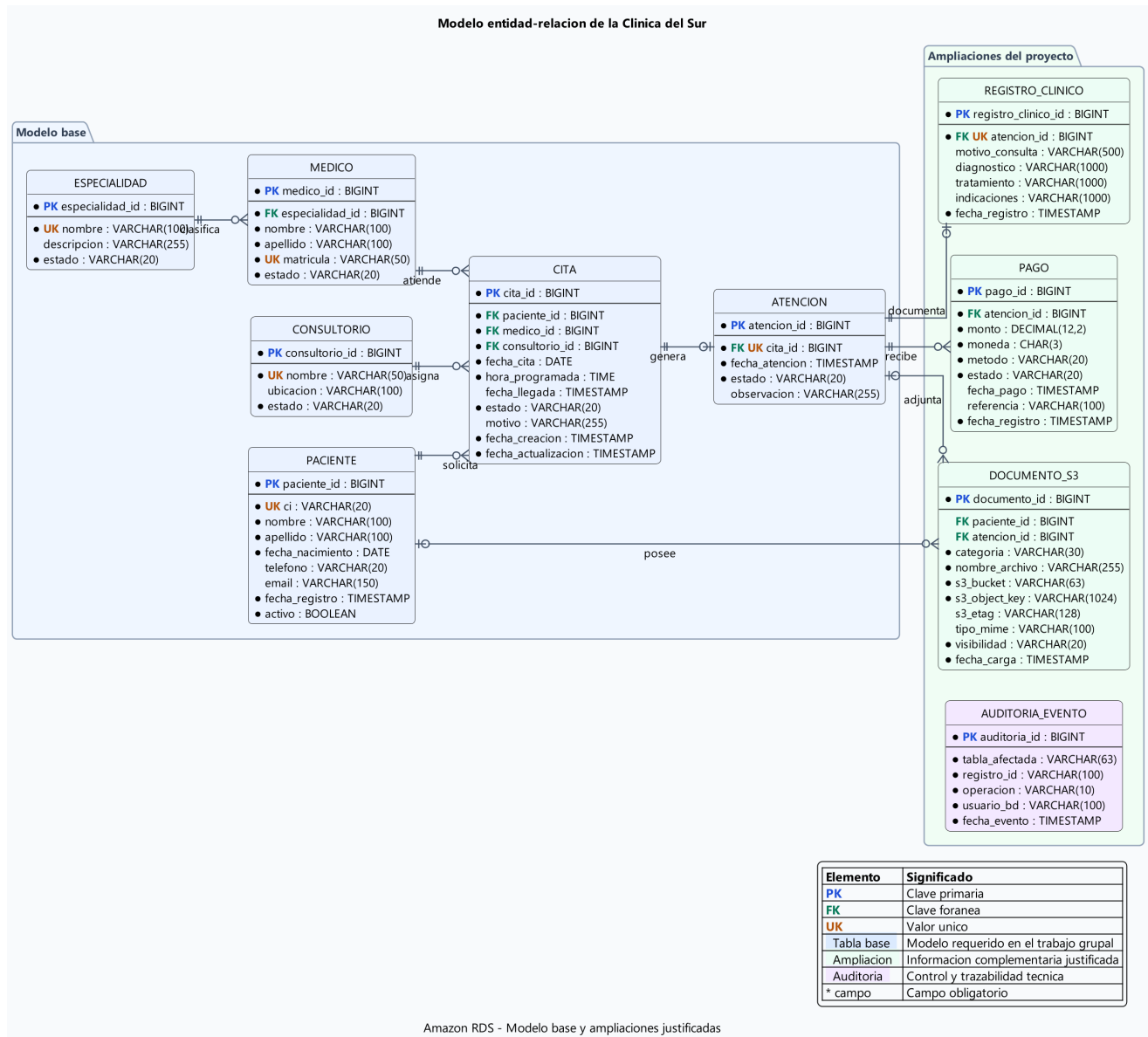


Figura 1: Modelo entidad-relacion de Amazon RDS: tablas base y ampliaciones justificadas

- Informes medicos.
- Imagenes de estudios medicos.
- Reportes mensuales de la clinica.
- Archivos del sitio web estatico de la clinica.

Los datos estructurados, como pacientes, medicos, especialidades, consultorios, citas y atenciones, permaneceran en Amazon RDS. S3 complementara esta informacion almacenando los documentos y archivos relacionados con la atencion de los pacientes.

Por ejemplo, RDS puede almacenar el registro de una atencion y S3 el informe medico o el resultado de laboratorio asociado. Los reportes generados a partir de los KPI tambien podran guardarse en S3 para su consulta historica.

3.2. KPI de la clinica

Los siguientes KPI fueron definidos de acuerdo con las necesidades planteadas en el punto 1 y se calcularan utilizando los datos estructurados almacenados en Amazon RDS.

KPI	Que mide	Datos necesarios	Formula	Fuente
Pacientes atendidos por mes	Cantidad de pacientes que recibieron atencion durante un mes.	Paciente, fecha de atencion y estado.	Total de pacientes con atenciones completadas en el mes.	Amazon RDS: PACIENTE y ATENCION.
Porcentaje de citas canceladas	Proporcion de citas programadas que fueron canceladas.	Total de citas y estado de la cita.	Citas canceladas / total de citas $\times 100$.	Amazon RDS: CITA.
Atenciones por especialidad	Cantidad de atenciones realizadas en cada especialidad para identificar la mayor demanda.	Especialidad, medico, cita y atencion.	Total de atenciones agrupadas por especialidad.	Amazon RDS: ESPECIALIDAD, MEDICO, CITA y ATENCION.

3.3. Uso de los KPI

Los KPI permitiran obtener informacion concreta sobre el funcionamiento de la clinica y apoyar la toma de decisiones:

- **Pacientes atendidos por mes:** permite conocer la cantidad de pacientes atendidos y observar su evolucion en el tiempo.
- **Porcentaje de citas canceladas:** ayuda a identificar problemas en la gestion de citas y evaluar acciones orientadas a disminuir las cancelaciones.
- **Atenciones por especialidad:** permite identificar las especialidades con mayor demanda y apoyar una mejor distribucion de medicos, consultorios y recursos.

Los resultados podran presentarse en reportes periodicos y almacenarse en Amazon S3, facilitando su consulta historica y su uso posterior en el analisis de la clinica.

4. IAM y arquitectura

4.1. Usuarios, roles y permisos mediante AWS IAM

Los permisos siguen el principio de minimo privilegio: cada rol accede solamente a los recursos necesarios para cumplir su responsabilidad.

Cuadro 2: Matriz básica de roles y permisos

Rol	Acceso permitido	Restricciones
Médico	Consulta de información clínica, pacientes y citas; lectura de archivos médicos previamente autorizados en S3.	Sin administración de infraestructura.
Recepcionista	Registro de pacientes y gestión de citas.	Sin acceso a historias clínicas.
Analista de datos	Consulta de la información necesaria para KPI y acceso a reportes históricos.	Sin modificación de los registros operativos.
Administrador TI	Administración de buckets, configuración, usuarios, roles, permisos, RDS y S3.	Acceso administrativo sujeto al principio de mínimo privilegio.

4.2. Integración de IAM, RDS y S3

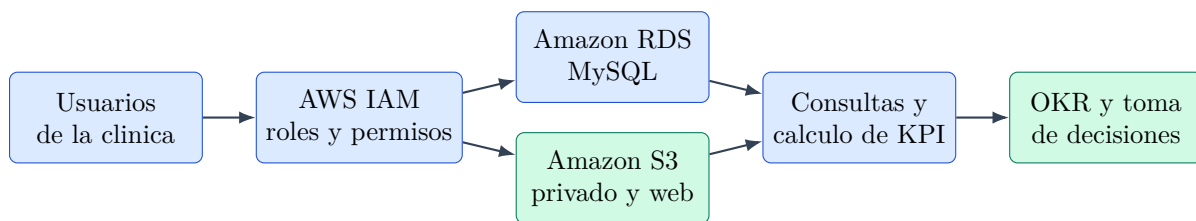


Figura 2: Flujo general de la arquitectura AWS propuesta

Los usuarios se autentican y reciben permisos mediante IAM. Las operaciones estructuradas se registran en RDS, mientras que S3 conserva documentos, imágenes y reportes. Las consultas sobre RDS alimentan los KPI; los resultados permiten evaluar el OKR y orientar decisiones sobre citas, personal y especialidades.

4.3. Sitio web estático en Amazon S3

El grupo preparará y publicará un sitio web estático en Amazon S3 para presentar el caso de negocio, la arquitectura y los indicadores. El sitio no contendrá historias clínicas ni datos personales; los documentos médicos permanecerán en almacenamiento privado y solamente podrán ser consultados por roles autorizados.

5. OKR

5.1. Objetivo

Objetivo: Centralizar y organizar los datos generados por la clínica mediante una arquitectura de datos en AWS, con el propósito de facilitar el análisis de las citas y los servicios médicos, mejorar su gestión y apoyar la toma de decisiones.

5.2. Key Results

- **KR1:** Reducir en 15 % las citas canceladas o no atendidas.
- **KR2:** Reducir en 10 % el tiempo promedio de espera de los pacientes.
- **KR3:** Incrementar en 10 % la cantidad de pacientes recurrentes.

5.3. Relacion entre los datos, los KPI y el OKR

El KR1 se evalua mediante los estados *CANCELADA* y *NO_ATENDIDA* de la cita. El KR3 identifica pacientes atendidos que ya contaban con una atencion completada en un periodo anterior. El modelo permite calcular el retraso respecto de la hora programada comparando *ATENCION.fecha_atencion* con *CITA.fecha_cita* y *CITA.hora_programada*. Para medir el tiempo real de espera desde la llegada del paciente, se incorpora *CITA.fecha_llegada* como ampliacion tecnica. La diferencia entre *CITA.fecha_llegada* y *ATENCION.fecha_atencion* permite evaluar directamente el KR2 sin alterar las tablas basicas definidas por el grupo.

6. Conclusion

La arquitectura propuesta integra estrategia, datos y servicios AWS en un flujo verificable. Amazon RDS organiza las operaciones y garantiza sus relaciones; Amazon S3 conserva archivos y reportes con separacion entre contenido publico y privado; AWS IAM limita el acceso de acuerdo con las responsabilidades del personal. Los KPI permiten observar demanda, cancelaciones y actividad por especialidad, mientras que el OKR convierte esos indicadores en metas operativas. En conjunto, la solucion mejora la disponibilidad de informacion y respalda decisiones sobre recursos, programacion de citas y calidad de atencion.